AERO5560 Group 8
俯仰角速度内环设计

Group 8

2026 年 10 月 20 日

摘要

针对约 200 节、300 ft 配平点比较三种俯仰角速度补偿器。最终闭环带宽为 4.237 rad/s，开环交越频率为 2.017 rad/s，调节时间 1.607 s，稳态误差 0.116%，超调 8.897%。验证包括邻近空速、假设舵机动态、参数扰动、非线性机动、测量噪声和数字实现。

目录

1 要求与模型 **2**

2 带宽选择 **2**

3 反馈与灵敏度函数 **3**

4 补偿器迭代 **4**

5 工程验证 **8**

6 非线性响应与内部动态 **10**

7 复现与后续工作 **11**

References / 参考资料 **11**

1 要求与模型

纵向 Task 1 要求提取 $G_{q\delta_e}$、绘制反馈框图，并比较至少三种补偿器，给出根轨迹、Bode 和阶跃响应。对 4°/s 阶跃，要求调节时间不超过 3 s、稳态误差小于 1%、超调小于 20%、升降舵位于 ±25° 内；频率目标为 2–10 rad/s，噪声带宽为 20 rad/s。

分别报告开环交越频率 $|L(j\omega_{gc})| = 1$ 与闭环带宽 $|T(j\omega_{BW})| = 10^{-3/20}|T(0)|$ [1,2]。调节时间同时按最终值和指令值的 ±2% 范围计算，超调以最终值为基准。线性角速度指标检查 120 s，舵角极值检查前 10 s；非线性测试采用 5 s 阶跃，以及总仿真 10 s、持续 2 s 的脉冲。

Lecture 8-2 第 8 页及 Lecture 9-1 第 9、17 页采用噪声阈值处衰减 40 dB 的标准。20 rad/s 开环幅值为 −41.390 dB，闭环噪声传递为 −41.409 dB，均满足要求。20–10^5 rad/s 扫描确认整个检查频段的衰减至少为 40 dB。

1.1 飞机参数与纵向动态

飞机质量 750 kg、翼面积 11.9 m^2、弦长 0.85 m、俯仰惯量 1766.52 kg m^2。名义速度 102.888 m/s、高度 91.44 m，密度 1.21427 kg/m^3、动压 6427.1 Pa；配平油门 0.770317，升降舵 +0.766074°。

固定高度模型采用 $[\Delta u, \Delta w, \Delta q, \Delta\theta]^T$，固定油门、零阵风。由收敛后的中心差分矩阵得到

$$G(s) = \frac{-88.196939s(s + 4.704978)(s + 0.06347365)}{D_a(s)}, \tag{1}$$

$$\begin{aligned} D_a(s) = {} & (s + 4.231362 - j3.300400)(s + 4.231362 + j3.300400) \\ & \times (s + 0.0303971 - j0.0772921)(s + 0.0303971 + j0.0772921). \end{aligned} \tag{2}$$

保留全部纵向模态。短周期固有频率为 5.36629 rad/s，阻尼比为 0.788508。

2 带宽选择

综合模态频率、舵效、噪声与执行机构响应，选择闭环带宽 4.237 rad/s，低于短周期固有频率。对应约化频率 $c\omega/(2V) = 0.01750$，与 20 rad/s 噪声阈值保留频率间隔。

此前 6.707 rad/s 方案未满足噪声要求。新增高频极点并重新调整低频零极点后，带宽降低，跟踪指标保持达标。下表固定零极点、只改变增益，展示提高交越频率造成的噪声衰减减弱及稳定性损失。

表 1: 只改变增益的频率取舍；频率单位 rad/s。

ω_{gc}	ω_{BW}	t_s (s)	OS (%)	PM (deg)	$\lvert T(j20)\rvert$ (dB)
2.00	4.20	1.61	8.54	60.59	-41.48
3.00	5.63	2.82	28.78	43.35	-37.87
4.00	6.61	5.12	49.57	25.35	-34.88
∞	∞	∞	∞	∞	∞
∞	∞	∞	∞	∞	∞
∞	∞	∞	∞	∞	∞

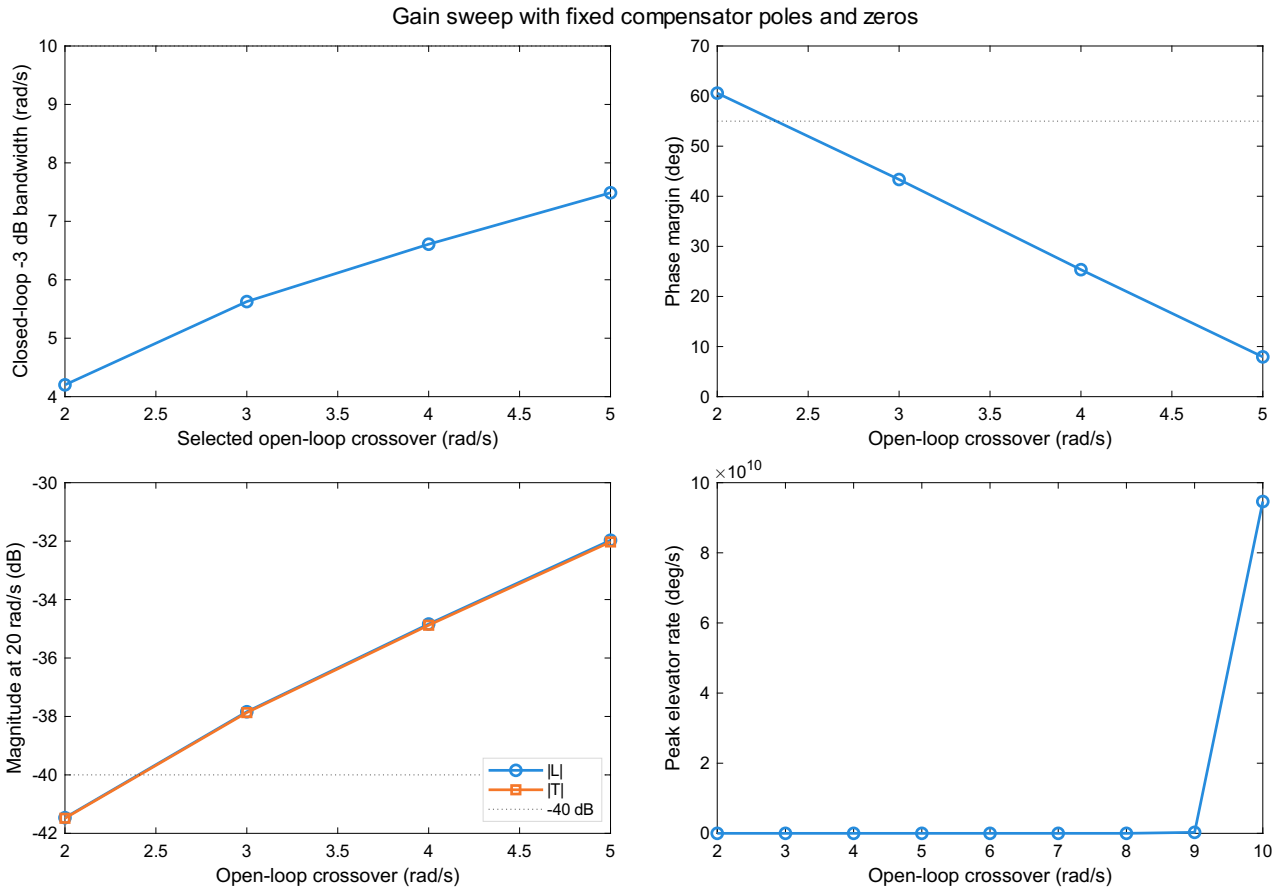


图 1: 固定补偿器形状时的频率取舍。

后续垂直速度外环可从 0.5–1 rad/s 开始设计，并检查串级系统的耦合稳定性。

3 反馈与灵敏度函数

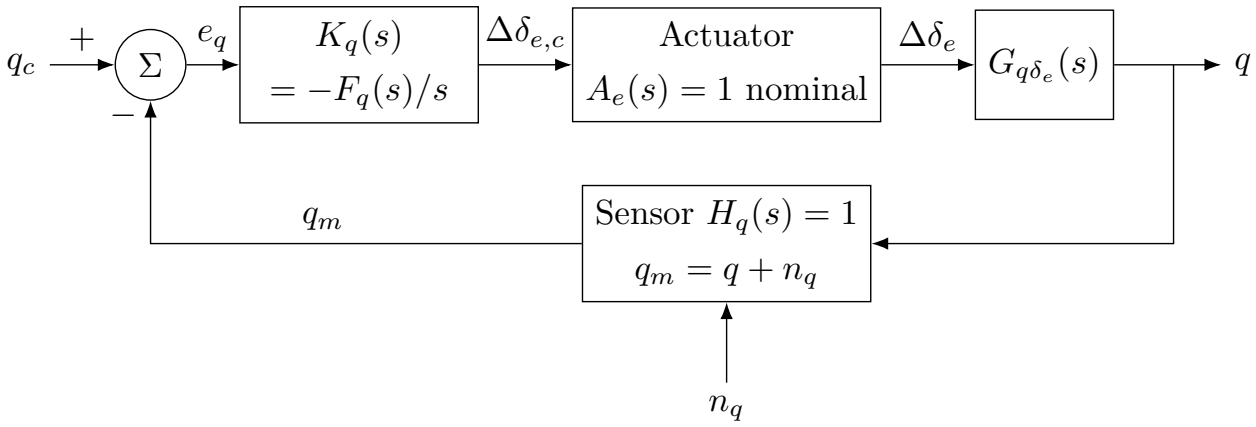


图 2: Pitch-rate feedback. Physical elevator is $\delta_{e0} + \Delta\delta_e$; nominal trim is $+0.766074°$. All dynamic signals use rad and s.

飞机传递函数增益为负，因此控制器取负增益。SISOtool 使用

$$P_q = \text{minreal}(-G/s), \qquad K_q = -F_q/s, \qquad L = P_q F_q = G K_q. \tag{3}$$

按 Lecture 10-1，在外部加入一个积分器，抵消最小 q 通道的原点零点；工具中的 plant 为 P_q、compensator 为 F_q。控制器零极点均为实数，最终开环严格真有理。

$$S = \frac{1}{1+L}, \qquad T = \frac{L}{1+L} = 1 - S, \qquad U = K_q S. \tag{4}$$

指令到 q 为 T，到舵面为 U；测量噪声到 q 为 $-T$，到舵面为 $-U$。若 d_e、d_q 分别作用于飞机输入和输出，则 $q = Tq_c + GSd_e + Sd_q - Tn_q$。$T$ 对应课程 SCK 中的互补灵敏度 C；数值 ZPK 见 `zpk.txt`。

低频时 $G \sim -132.596s$，原点抵消后的最小开环为 type 0：

$$\frac{e_{ss}}{q_c} = \frac{1}{1+L(0)}, \qquad L(0) > 99 \text{ 时误差小于1\%}. \tag{5}$$

最终直流开环增益为 859.85，即 58.69 dB。滞后补偿提高低频增益，同时控制交越附近的增益。

4 补偿器迭代

4.1 第一轮：积分增益

$$K_{q,1}(s) = -0.1961/s. \tag{6}$$

开环交越频率约 3 rad/s，但稳态误差为 3.70%，慢尾部使调节时间达到 10.92 s，两项均需改进。

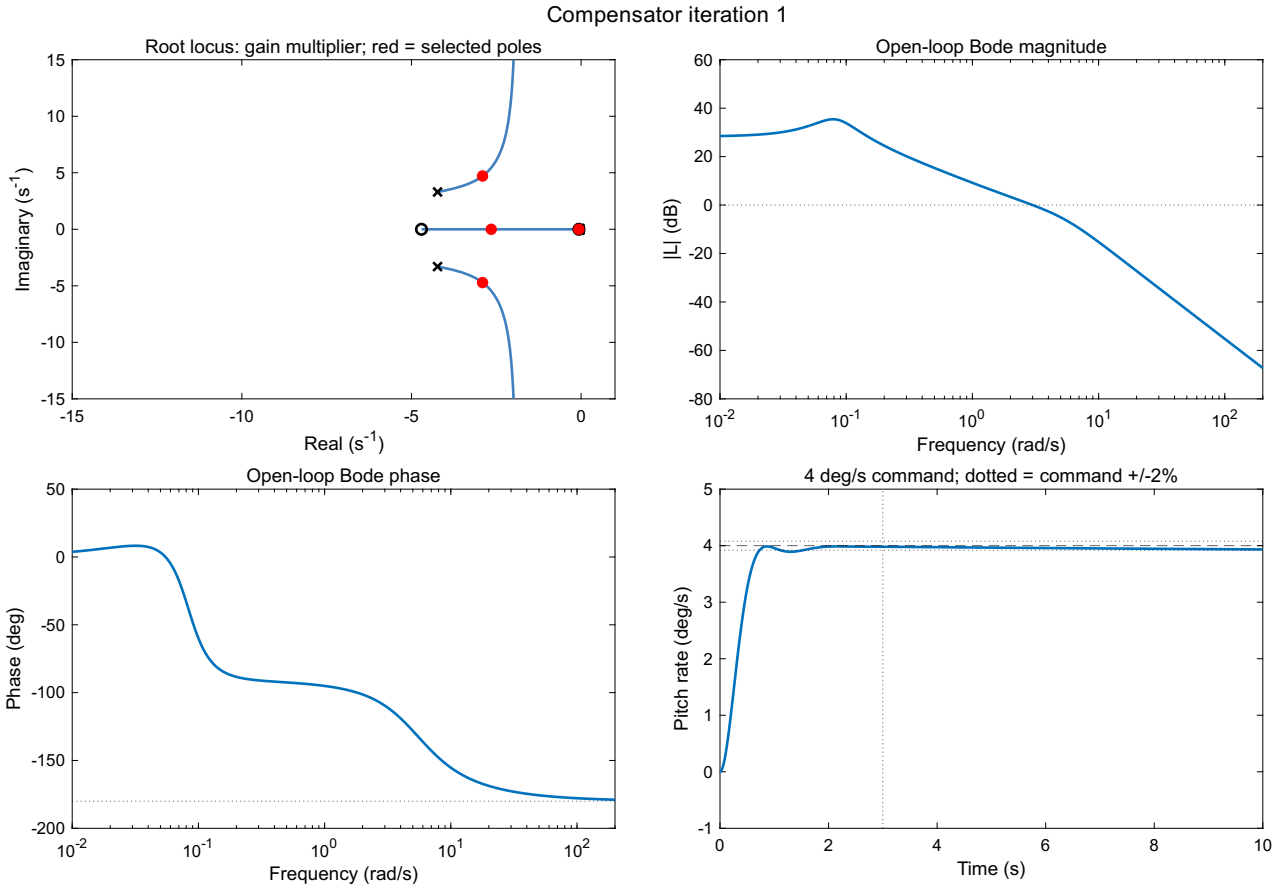


图 3: 第 1 轮：根轨迹局部、Bode 与 4 deg/s 阶跃；红点为选定闭环极点。

4.2 第二轮：滞后与高频滚降

$$K_{q,2}(s) = \frac{-5.835(s+0.5)}{s(s+0.1)(s+30)}. \tag{7}$$

滞后零极点比为五，稳态误差降至 0.77%，超调低于 20%；相位损失与慢动态使调节时间仍有 4.55 s。

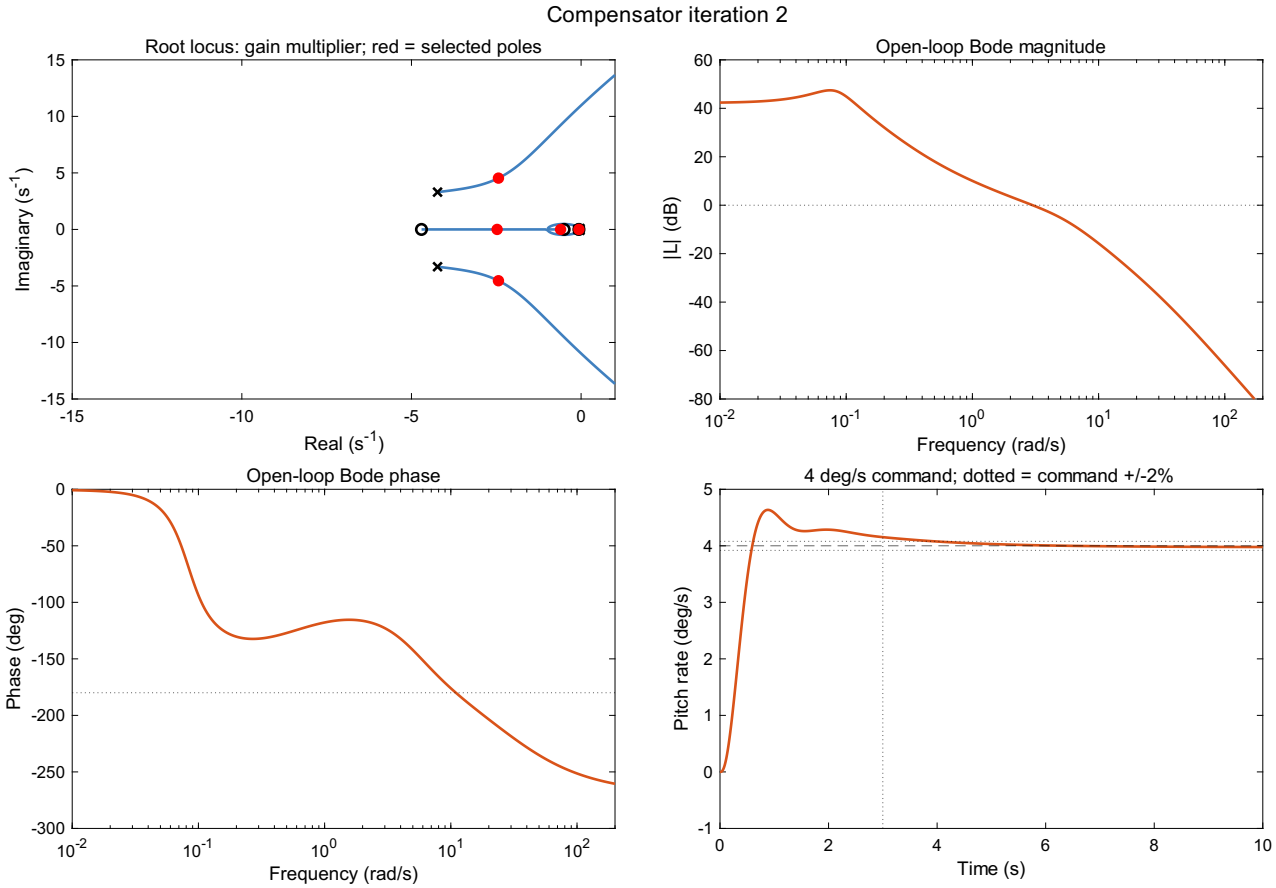


图 4: 第 2 轮：根轨迹局部、Bode 与 4 deg/s 阶跃；红点为选定闭环极点。

4.3 第三轮：低频补偿与噪声滚降

$$\boxed{K_q(s) = \frac{-21.5(s+0.136)(s+0.16)}{s(s+0.0015)(s+0.31)(s+10.7)(s+14.5)}}. \tag{8}$$

SISOtool 中的补偿器为

$$F_q(s) = \frac{21.5(s+0.136)(s+0.16)}{(s+0.0015)(s+0.31)(s+10.7)(s+14.5)}. \tag{9}$$

低频补偿提高直流增益，10.7 与 14.5 rad/s 极点提供额外噪声滚降。原点抵消后开环为八极点、四零点。参数针对名义模型、重新配平的 180 节模型和假设的 50 ms 舵机调整，再简化、取整复核。

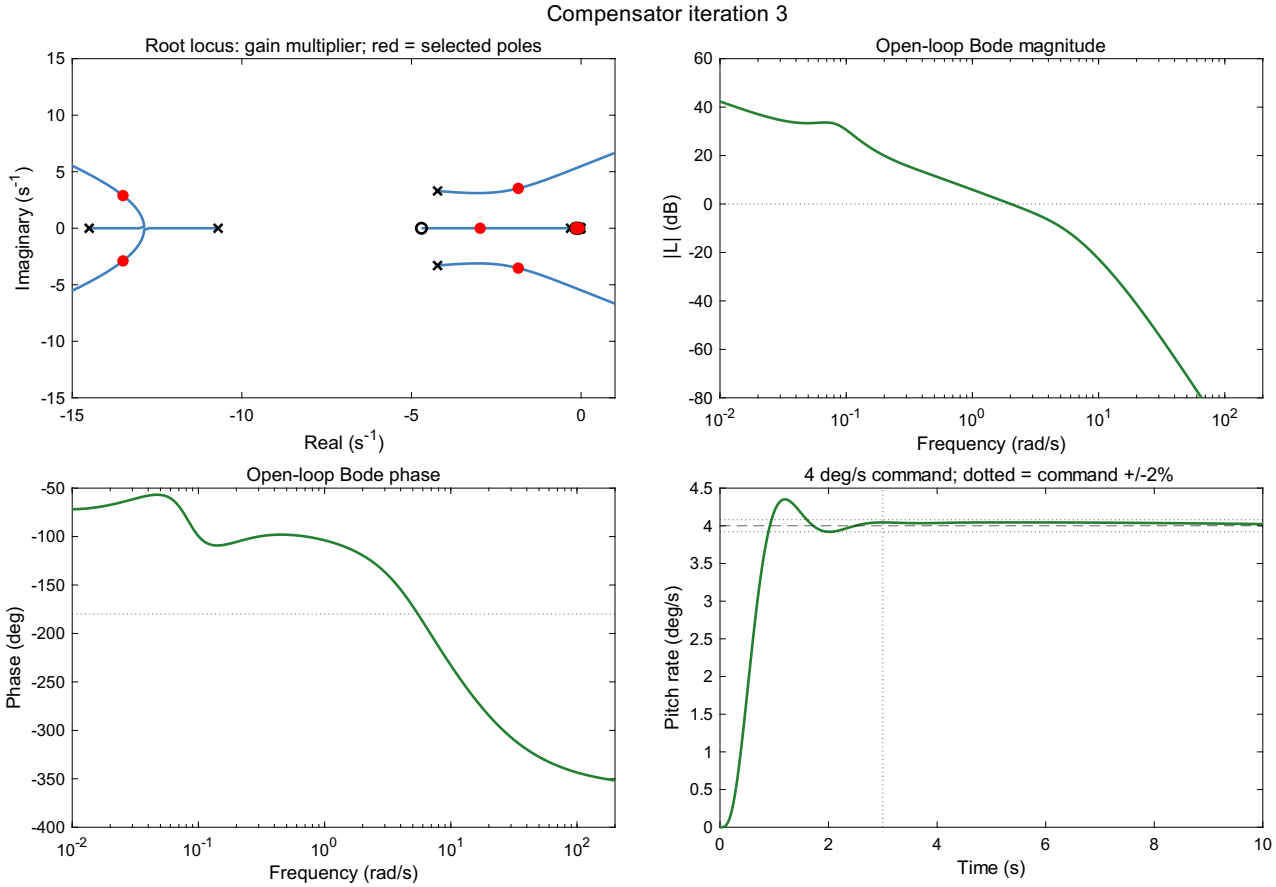


图 5: 第 3 轮：根轨迹局部、Bode 与 4 deg/s 阶跃；红点为选定闭环极点。

4.4 性能对照

表 2: 三轮补偿器对照；横线表示任务书没有明确数值门槛。

指标	1	2	3	目标
ω_{BW} (rad/s)	5.211	5.645	4.237	2–10
ω_{gc} (rad/s)	3.000	3.000	2.017	2–10
t_s, final / 最终值 (s)	10.919	4.546	1.607	≤ 3
t_s, command / 指令 (s)	∞	3.938	1.602	≤ 3
SSE (%)	3.703	0.770	0.116	< 1
Overshoot (%)	3.516	16.787	8.897	< 20
PM (deg)	70.418	57.155	60.301	–
GM (dB)	∞	17.419	10.806	–
$\lvert T(j20)\rvert$ (dB)	-26.841	-28.595	-41.409	≤ -40
$\lvert L(j20)\rvert$ (dB)	-27.220	-28.885	-41.390	≤ -40

对 4 deg/s 指令，稳态 q 为 3.9954 deg/s。前 10 s 的绝对升降舵为 0.4194–0.7661 度，最大舵速 0.478 deg/s，舵面位置有较大余量。

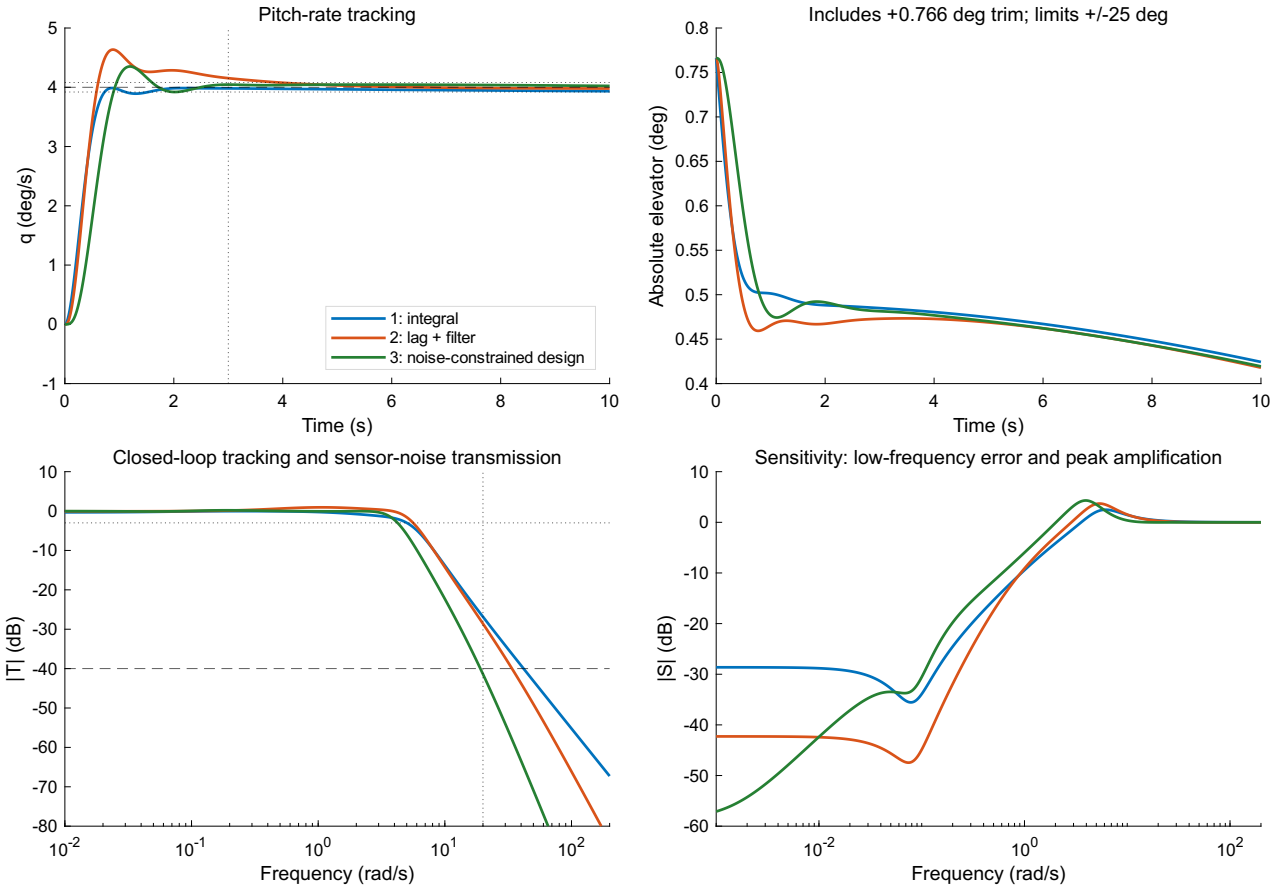


图 6: 角速度跟踪、绝对舵角、互补灵敏度与灵敏度对照。

5 工程验证

5.1 空速

在 180、210 节及 300 ft 下求解平飞迎角、油门和升降舵，再用中心差分重新线性化，控制器保持不变。油门位于 $[0,1]$，配平残差小于 10^{-6}。

表 3: 同一控制器在独立验证配平点的表现。

Speed (kt)	Throttle	SSE (%)	OS (%)	t_s (s)	ω_{BW}
180	0.570	0.172	7.051	1.703	3.824
200	0.770	0.116	8.897	1.607	4.237
210	0.887	0.097	9.823	1.999	4.435

三个离散测试点均满足主要时域与噪声指标。

5.2 舵机与时延

原始数据未提供舵机与传感器动态。舵机敏感性测试独立采用 $A_e(s) = 1/(1+\tau s)$：

表 4: 假设一阶舵机动态。

τ (s)	SSE (%)	OS (%)	t_s (s)	PM (deg)
0.000	0.116	8.897	1.607	60.301
0.025	0.116	12.377	2.275	57.460
0.050	0.116	15.878	2.451	54.738
0.100	0.116	22.314	3.757	49.748

50 ms 工况满足主要阶跃指标；100 ms 工况的最小 q 通道稳定，但调节时间与超调超限。空速与舵机测试分开进行。

纯时延使相位裕度损失 $\omega_{gc}\tau_d$ 弧度，名义时延裕度约 0.522 s；10–40 ms 的结果见 `delay.csv`。非线性实现包含位置限幅和条件积分 [4]。当前测试均未触及位置及假设的 60 deg/s 舵速限制，饱和恢复性能仍待验证 [5]。

5.3 参数扰动与数字实现

俯仰刚度 A_{32}、阻尼 A_{33} 和升降舵效能分别变化 $\pm 20\%$，共 27 种组合。所有最小 q 通道稳定，其中 21 种满足全部时域指标，18 种满足噪声指标。超调范围 1.49–33.37%，调节时间 1.07–3.28 s，相位裕度 39.00–73.41 度。

以 100 Hz 采样、飞机 ZOH、控制器 Tustin 离散化，最小闭环带宽为 4.258 rad/s，最大动态极点模为 0.999423949；未约简系统保留一个 $z = 1$ 中性极点。实现时还需确定硬件延迟、量化、时钟抖动和抗混叠滤波。

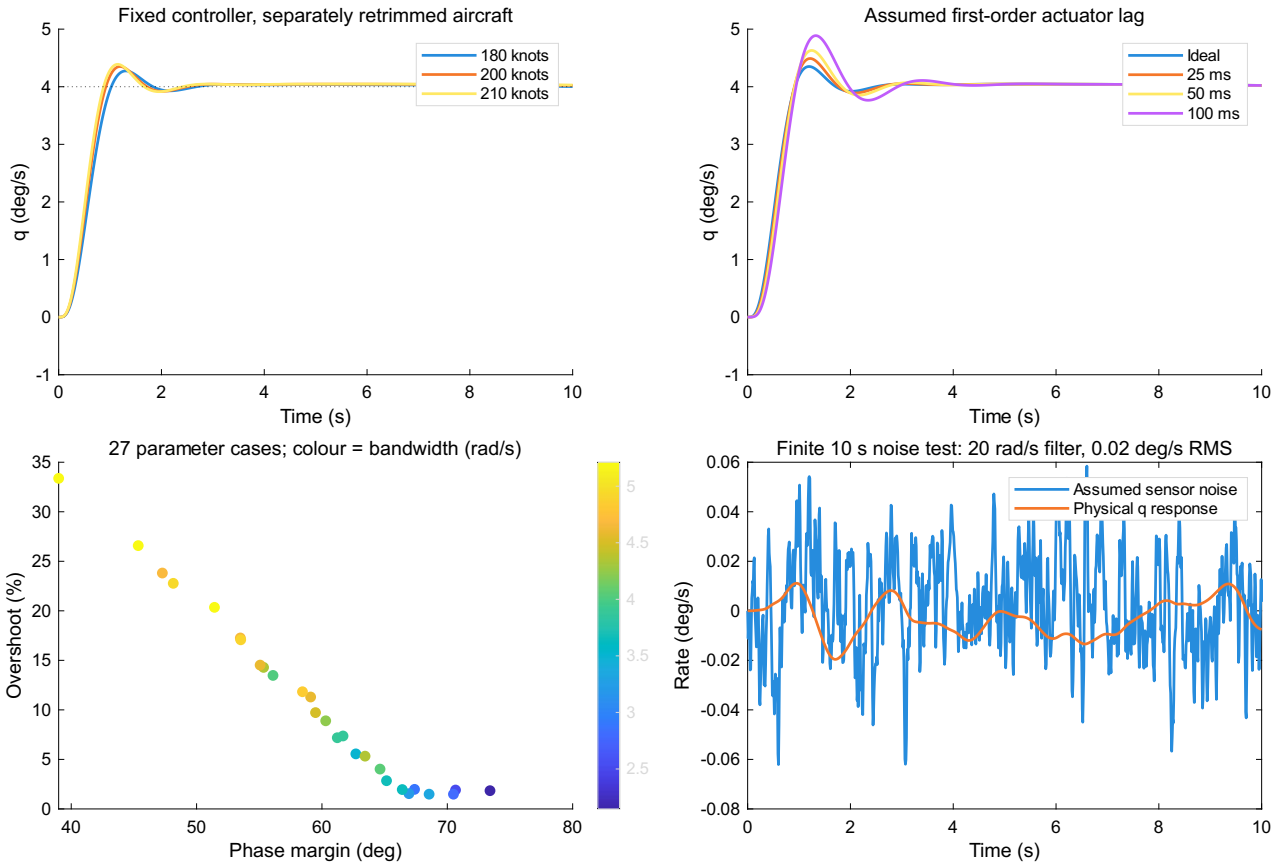


图 7: 分别进行的空速、舵机、参数扰动与有限记录噪声检查。

6 非线性响应与内部动态

未约简飞机与控制器系统含一个零特征值，其余特征值实部为负。由 $\dot{\theta} = q$，持续非零 q 产生俯仰角斜坡；$U = K_q S$ 的原点极点也使持续指令或传感器偏置引起控制漂移。外环需要管理姿态与指令。

采用原始十二状态非线性模型，并迭代收敛隐式气动导数。理想舵机 5 s 阶跃中，线性与非线性 q 最大差为 0.0403 deg/s。2 s 角速度脉冲的结果为：

- 峰值 q：4.3476 deg/s；最大绝对舵角：0.7732 度；最大舵速：0.478 deg/s。
- 最大俯仰角：8.408 度；固定油门下最低速度：93.874 m/s。
- 机体法向载荷峰值：1.759 g；线性与非线性 q 最大差：0.0314 deg/s。

200 节、4 deg/s 时 $Vq/g \approx 0.73$，小舵角即可产生显著法向载荷。失速和结构裕度需要 $C_{L\,\max}$ 及载荷限制数据；速度损失说明后续需要自动油门。

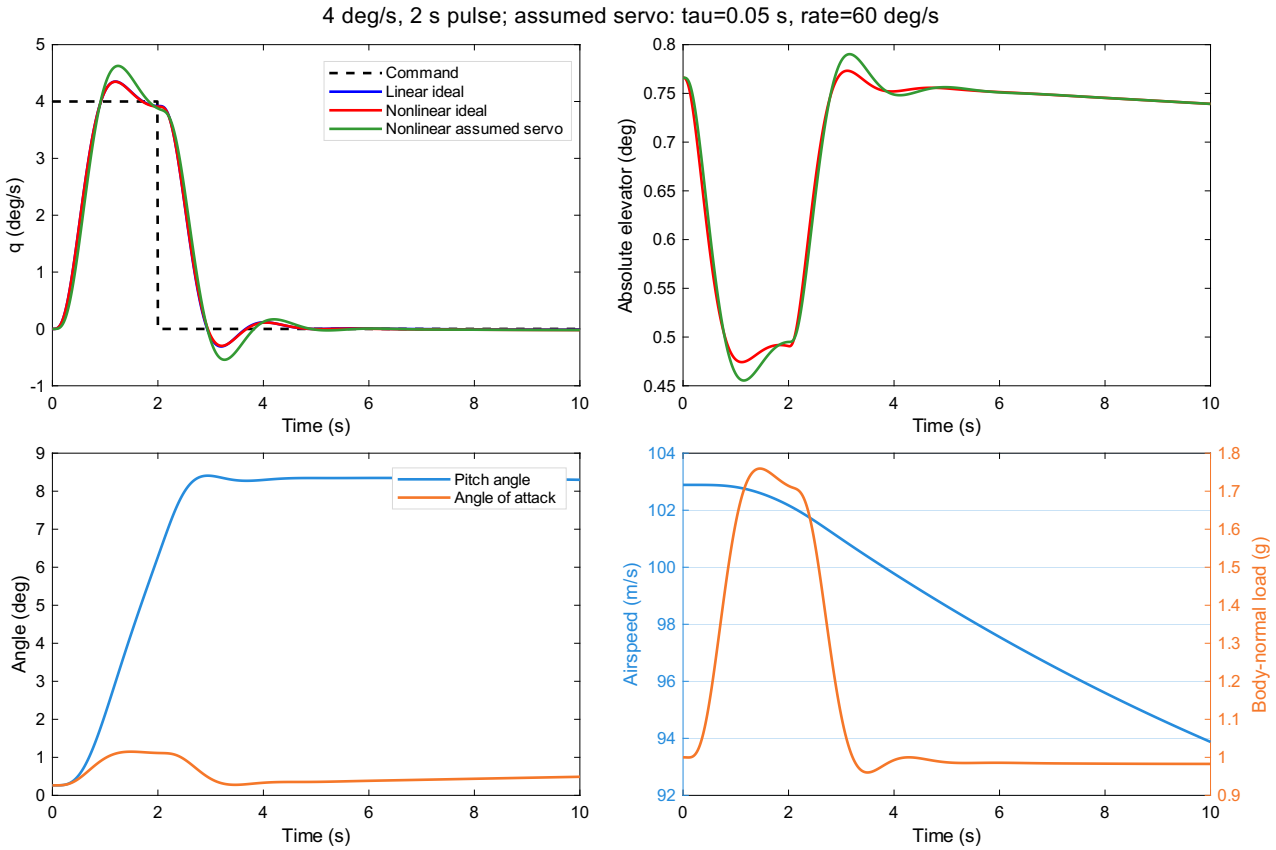


图 8: 有限角速度脉冲；假设舵机为 50 ms、60 deg/s。

6.1 测量噪声

10 s 噪声测试采用假设的 0.02 deg/s RMS 测量噪声及 20 rad/s 低通。实际 q RMS 为 0.00804 deg/s，舵面增量 RMS 为 0.000547 度；名义 $|T(j20)| = -41.41$ dB。单侧等效面积 $\int_0^\infty |T/T(0)|^2 d\omega$ 为 4.477 rad/s。舵面路径含积分器，其 RMS 仅适用于该有限记录。

7 复现与后续工作

从作业根目录运行：

```
run('inner_loop/run_inner.m')
open_sisotool(3)
```

第一条命令重建控制器、验证结果、ZPK 和图表；第二条打开所选 SISOtool 模型。保留相邻 `Gqde`、`A_B_Matrix`、`trim` 文件夹。GUI 阶跃为归一化响应，数值测试以 rad/s 输入实际 4 deg/s 指令。

相关知识来自 Lecture 4–5（频响与模态）、8（根轨迹、裕度与补偿）、9（飞机控制结构与数字实现）、10（积分器配置、符号与 SCK）；Lecture 6–7、11 用于后续随机阵风分析。

下一步提取 $q_c \to V_s$，设计垂直速度外环、自动油门，并完成阵风分析与系统集成。

References / 参考资料

1. MathWorks, bandwidth: frequency response bandwidth.
2. MathWorks, margin: gain/phase margins and crossover frequencies.
3. MathWorks, Bode diagram design, and Control System Designer.
4. MathWorks, Anti-windup control using PID Controller block.
5. R. A. Hess and S. A. Snell, Flight Control System Design with Rate Saturating Actuators, NASA/CR-97-207117, 1997.
6. AERO5560 Group Project, Longitudinal Task 1, pp. 2–3; Lectures 4, 5, 8, 9, 10 and 11, supplied course material. Aircraft data: Group 8 Canvas package.